

Conversa — Protocolo de interoperabilidade DOOH (TDEP / TotemNet)

Tipo: debate e plano (sem alteração de código)

Data: 13 de agosto de 2026

Produção de referência: <https://totemdigital.app.br>

Repositório: TotemDigital-Studio (main)

Autor / licença: Julio Cesar Eyra (J.C.E.) / Eyra Sistemas e Soluções — proprietária

Baseline: Front 2.1.22 · Back 2.1.16 · Player-AD 2.12 / 112

Este documento registra a conversa de produto sobre uma **camada de interoperabilidade** entre CMS de DOOH (Digital Out-of-Home), usando o TotemDigital apenas como **laboratório / exemplo inicial**. Não implica alterar a plataforma operacional.

0. Estatuto deste texto

- **Não é especificação normativa final.** É maturação de conceito.
 - **Não substitui** Direct / Lite / Pro, nem o pitch de 15 min do Kit Pronto.
 - **Não altera** main, schema, player nem painel.
 - Objetivo: sair de “cada CMS fala só com os seus dispositivos” para “redes DOOH podem conversar entre si”.
-

1. A questão central

A pergunta **não** é: “Qual CMS deveríamos utilizar?”

A pergunta **é**:

Seria possível criar um protocolo comum que permitisse que diferentes CMS de DOOH compartilhassem campanhas, inventário e agendamentos, preservando a autonomia tecnológica de cada empresa?

E, se for viável técnica e comercialmente:

Quais seriam os padrões, regras, APIs, modelos de dados, mecanismos de autenticação, governação e modelos comerciais necessários?

Resposta curta desta conversa: sim, é viável — desde que o protocolo seja uma **língua de ar** (inventário, flight, autorização, proof-of-play), não um CMS disfarçado, e desde que o dono da tela conserve veto, prioridade local e kill-switch.

2. Contexto de mercado (proposta do autor)

O mercado de DOOH evolui rapidamente. Existem inúmeras plataformas de CMS e soluções próprias para painéis LED, Smart TVs, totens digitais e outros dispositivos de mídia.

Cada empresa desenvolve:

- a sua tecnologia;
- o seu CMS;
- os seus formatos de campanha;
- os seus mecanismos de agendamento e distribuição.

A ideia não é fazer com que todos usem o mesmo CMS. É estabelecer um **protocolo, conjunto de regras ou framework aberto** para partilha de conteúdo, campanhas, inventário e agendamento entre empresas parceiras de uma mesma rede DOOH.

Exemplo: `totemdigital.app.br` continuaria com o seu CMS e a sua infraestrutura. Outra empresa poderia usar uma plataforma completamente diferente. Ambas adeririam a um protocolo comum capaz de definir:

- como uma campanha é descrita;
- como conteúdos são identificados e disponibilizados;
- como horários e períodos de veiculação são definidos;
- como um espaço publicitário é disponibilizado;
- como uma campanha é partilhada entre parceiros;
- como os conflitos de agenda são tratados;
- como cada parceiro autoriza ou rejeita uma publicação;
- como é confirmado que determinado conteúdo foi efetivamente exibido;
- como são gerados registos e comprovantes de veiculação;
- como são tratados diferentes tipos de dispositivos, resoluções e formatos;
- como são definidas permissões, responsabilidades e regras comerciais entre os participantes.

O objetivo **não** seria substituir os CMS existentes. Cada empresa manteria liberdade tecnológica. O protocolo funcionaria como **linguagem comum** entre os sistemas.

Exemplo prático

Uma empresa tem **500 totens digitais**; outra tem **200 painéis LED**.

Hoje, uma campanha nas duas redes exige integração específica entre sistemas.

Com um protocolo comum, o anunciante publicaria a campanha **uma vez** e, mediante autorização e regras prévias, ela poderia ser distribuída às redes participantes. Cada rede continuaria responsável pelo seu CMS, dispositivos, operação e inventário. O protocolo cuidaria da **comunicação entre plataformas**.

Arquitetura em três camadas (proposta do autor)

- **CMS local** — cada empresa mantém o seu sistema de gestão.
- **Protocolo de interoperabilidade** — camada padronizada: campanhas, conteúdos, inventário, agenda, permissões, eventos e confirmações.
- **Redes parceiras** — operadores e proprietários partilham inventário e campanhas através dessa camada.

Isto transformaria várias redes independentes num **ecossistema interoperável** de mídia digital.

Analogia usada no debate: o e-mail não ganhou porque todos usaram o mesmo cliente; ganhou porque existia SMTP.

3. O que o TotemDigital já tem vs o que a rede mútua precisa

Já existe no TotemDigital	O que a federação precisa
Direct / Lite / Pro dentro de uma instalação	Federação entre instalações (e, no limite, entre CMS diferentes)
Dispatcher + playlists + agenda	Contrato de slot: quem cede, quem recebe, prioridade
Heartbeat + telemetria do Player-AD	Proof-of-play assinado, auditável pelo parceiro
OpenAPI própria (centenas de paths)	Esquema neutro (vocabulário comum), não só a API interna
<code>totemdigital.app.br</code> como produção	Pode ser o primeiro hub / lab , não o dono de todas as telas

Lite/Pro resolvem multi-agência **no mesmo servidor**. O protocolo resolve **parceiros que não querem (nem devem) partilhar BD, billing nem player**.

Modo actual	Papel
Direct	Dono local; pode <i>optar</i> por ceder N% do ar (default off)
Lite	Várias orgs na mesma instância
Pro	Agência + contratos + billing
TDEP / TotemNet	Entre instâncias e entre marcas de CMS

4. Nomes de trabalho

Uso	Nome	Função
Comercial	TotemNet	A “rede” / a promessa
Técnico	TDEP (TotemDigital Exchange Protocol)	O schema + API
Lab	<code>totemdigital.app.br</code>	Implementação de referência + primeiro nó

Promessa numa frase: “As telas continuam tuas. O ar pode ser partilhado.”

Três papéis (não misturar):

- **Screen owner** — dono da tela. Veto absoluto.
- **Air partner** — quem pede/cede slots.
- **Hub** (opcional) — descoberta, reputação, relógio de prova. Pode haver vários hubs.

5. Três alternativas e veredito

Opção	Ideia	Veredito
A	TotemDigital como CMS único da rede	Perde. Ninguém grande abandona o CMS.
B	Marketplace fechado só entre installs TotemDigital	Útil como piloto (P1); pequeno demais como visão.
C	Protocolo aberto (TDEP) + hub de referência	A jogada certa: vocês implementam primeiro; outros podem aderir.

Recomendação: C, com **B como piloto**. Primeiro dois nós TotemDigital; o whitepaper já descreve C para parceiros LED/shopping.

6. Problemas que o protocolo tem de resolver

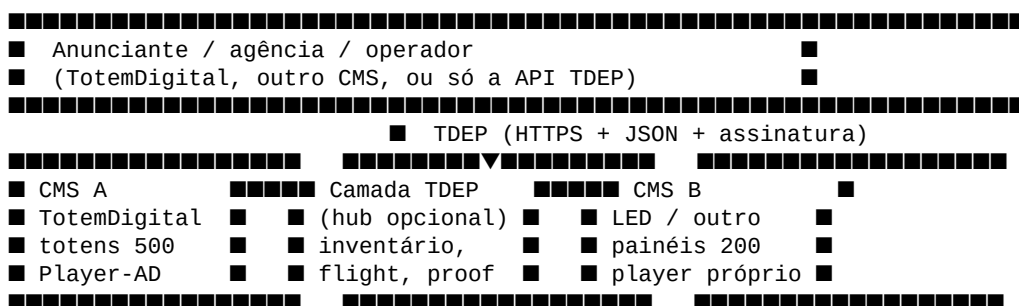
Ordem em que o sistema rebenta se falhar:

- **Identidade** — parceiro, tela, campanha, criativo (IDs estáveis, não “playlist 37 do Postgres”).
- **Inventário** — o que é uma “face”: geo, indoor/outdoor, orientação, resolução, horários, categoria, restrições.
- **Disponibilidade** — o que está *cedível*, não a playlist interna inteira.
- **Criativo** — URI, hash, duração, codec, rights, validade, brand-safety.
- **Flight / pedido de ar** — plays, janela, faces, prioridade (garantido vs fill).
- **Autorização** — aceite / recusa / aceite condicional.
- **Conflito de agenda** — prioridade local vs rede vs fill.
- **Distribuição** — o CMS local *puxa* o criativo; o protocolo **não** manda no player do parceiro.
- **Confirmação de exibição** — proof-of-play assinado.
- **Dispositivos / formatos** — 9:16 totem, 16:9 LED, áudio sim/não.
- **Responsabilidade** — dono da tela, do criativo, do incumprimento, do take-down.
- **Comercial** (fase 2) — barter, fill, CPM, rev-share. **Não bloquear a fase 1.**

Dois problemas que matam o standard se forem ignorados:

- **Kill-switch** — o dono corta criativo/parceiro em segundos.
- **Revogação de rights** — criativo expirado ou puxado pelo anunciante; tem de parar mesmo com cache offline (cenário real do Player-AD 24/7).

7. Arquitetura afinada (três camadas)



Regras:

- O **CMS local** continua a mandar no dispositivo.
- O **hub** é opcional (dois CMS podem ser peer-to-peer).
- Uma campanha “publicada uma vez” é um **Flight TDEP** replicado a N nós, cada um **autorizando** no seu inventário.
- Erro clássico: o hub *falar* com a TV box do parceiro. Aí morre a interoperabilidade.

8. Modelo de dados mínimo (TDEP 0.1 conceptual)

Seis objectos. UUIDs, relógio UTC, schema versionado (tdep/1.0).

Objecto	O que é	Analogia
Partner	Org + chaves + política	quem fala
Face	Uma tela / face de inventário	onde
Availability	Janelas cedíveis + caps (% ar, max plays)	o que posso emprestar
Creative	Pacote de mídia + constraints + hash + rights	o quê
Flight	Pedido/reserva de ar	quando / quanto
Proof	Evento de exibição assinado	aconteceu

Face (inventário)

face_id, geo, indoor/outdoor, orientation (portrait/landscape), pixel_w/h, supported_mime, audio (bool), timezone, venue_category, owner_partner_id.

Creative

creative_id, uri (HTTPS), sha256, duração ms, mime, **variantes** (9:16, 16:9), valid_from/until, license (uso, território, take-down URL), brand_categories (álcool, kids, político...).

500 totens + 200 LEDs **não** partilham o mesmo ficheiro. O protocolo trata **Creative com variantes**, não um MP4 único. Sem variante compatível → recusa FORMAT_MISMATCH, não “força e estica”.

Flight

flight_id, buyer_partner_id, seller_partner_id, lista de face_id ou selector (cidade + categoria), window, priority (guaranteed | fill | preemptible), quota (plays/dia ou share %), creative_ids[], status (offered → accepted | rejected | active | paused | revoked).

Proof

proof_id, face_id, creative_id, flight_id, played_at, duration_ms, player_hash (checksum do ficheiro que correu), assinatura do **seller** (e, se possível, do dispositivo). Sem isto não há confiança mútua.

Conflito de agenda (função no seller, não um 7.º objecto)

```
prioridade_local > flight.guaranteed > fill > idle
kill-switch do owner > tudo
revogação de creative > tudo
cap de % de ar da rede > guaranteed (não pode estourar o contrato local)
```

Se o guaranteed não cabe, o Flight **não** passa a accepted. Recusa explícita com motivo, por exemplo:

- NO_CAPACITY
- POLICY_AUDIO
- FORMAT_MISMATCH
- CATEGORY_BLOCKED

9. API pequena de propósito (~8 endpoints)

Se passar de ~15, já não é standard: é o CMS TotemDigital disfarçado.

```
POST /tdep/v1/partners/handshake
GET /tdep/v1/inventory/faces
GET /tdep/v1/inventory/availability
POST /tdep/v1/creatives
POST /tdep/v1/flights
POST /tdep/v1/flights/{id}/decision
POST /tdep/v1/flights/{id}/revoke
POST /tdep/v1/proofs
GET /tdep/v1/proofs?flight_id=...
```

Webhook opcional: `flight.updated`, `proof.batch`, `creative.revoked`.

Autenticação

Fase	Mecanismo
Lab (dois nós TotemDigital)	mTLS ou HMAC no body + timestamp + <code>partner_id</code>
Parceiro real	mTLS + allowlist + rotação de chaves
Hub público	o mesmo + reputação (taxa de proof vs promised)

São **máquinas a falar com máquinas**. OAuth “login Google” aqui é teatro. Assinatura + relógio + janela anti-replay.

10. Governação

Se o TDEP for “spec no Git da TotemDigital, só vocês mudam”, o mercado trata-o como API privada. Três chapéus separados:

- **Spec** — documento versionado (JSON Schema + semântica). Breaking change = `tdep/2.0`.
- **Lab / referência** — `totemdigital.app.br` implementa `tdep/1.0`. O CMS pode inovar à vontade.
- **Governação** — changelog público; idealmente **duas implementações independentes** antes de chamar “padrão”. Um terceiro (associação, shopping, operador LED) no conselho *quando* houver volume.

Não inventar ISO no dia 1. Inventar **um PDF + JSON Schema + dois nós a conversar**.

11. Modelos comerciais (sem preços)

O protocolo deve **suportar**, não impor:

Modo	O que é	Quando
Barter / fill	Troca de ar ocioso. Sem factura.	Fase 1, confiança
Cessão contratual	Ex.: shopping cede 15% do ar à agência X. Quota no Availability.	Fase 2
Monetizado	CPM / play / share. Settlement fora do TDEP v1 (ou extensão futura).	Fase 3

Erro fatal: meter factura no Flight. O CMS Pro já tem billing. O TDEP v1 fica **agnóstico a dinheiro**, senão nenhum CMS concorrente adere.

Valor imediato para um dono Direct: telas ligadas muitas horas com ar ocioso passam a ter **fill de parceiro de confiança**, sem mudar de CMS nem de player.

12. Regras de ouro (framework)

- **Opt-in por tela**, nunca por instalação inteira sem dono.
- **Prioridade local > rede > fill**. O cardápio da loja não perde para o anúncio do parceiro, salvo contrato explícito.
- **Veto e kill-switch** em segundos.
- **Não há silent takeover**. Sem handshake + política, zero plays.
- **Creative policy** no inventário (orientação, duração, áudio, categorias).
- **Proof obrigatório** para slot garantido; fill pode ser best-effort.
- **Dinheiro é fase 2**.
- **CMS estrangeiro entra por gateway**, não reescrevendo o Player-AD.
- Direct continua Direct: TotemNet **default off**; não entra no pitch de 15 min.

13. Viabilidade

Eixo	Veredito
Técnica	Alta. Objectos conhecidos (inventário, criativo, agenda, evento).
Comercial	Média. Só funciona se o dono da tela ganhar (ar ocioso, fill, marca; depois receita) e não perder controlo.
Governança	Ponto frágil. Sem dono neutro do <i>standard</i> , vira “API da TotemDigital disfarçada”.
Adoção	Só se o P1 for simples: 6 JSON + ~8 endpoints + opt-in.

14. Riscos

- **Standard-washing:** spec linda, uma só implementação → é API TotemDigital.
 - **Hub-god:** o hub decide o que vai ao ar → os donos fogem.
 - **Proof fraco:** CSV sem assinatura → o anunciante não confia.
 - **Cache zombie:** player offline continua criativo revogado → TTL + hash + revoke no desenho.
 - **Misturar com Lite/Pro:** multi-agência *dentro* de uma install ≠ federação *entre* CMS.
 - **Abrir DOOH enterprise no slide 1:** mata o Kit Pronto. TotemNet é P3 de narrativa, P1 de lab.
-

15. Caminho de maturação (lab, sem código agora)

- **Whitepaper TDEP 0.1** — 6 objectos + matriz de prioridade + ~8 endpoints + códigos de recusa.
 - **Dois nós vossos** — prod ↔ DEV (ou duas orgs fictícias). Um Flight + um Proof. Zero UI nova no Direct.
 - **Opt-in conceptual Direct** — “ceder até 10% do ar”, default off (pode ser mock).
 - **Um parceiro externo** — mesmo um script a fingir CMS LED. Segunda implementação = o standard começou a existir.
 - **Só então:** lane no dispatcher + UI. Até lá, não tocar em main operacional.
-

16. Conclusão da conversa

Sim — um protocolo comum de DOOH é o movimento certo, desde que seja língua de ar (inventário, flight, autorização, proof), não um CMS disfarçado, e desde que o dono da tela conserve veto, prioridade local e kill-switch.

`totemdigital.app.br` não precisa ser “a rede”. Precisa ser a **primeira implementação honesta** e o sítio onde o schema nasce.

As 500 totens + 200 LEDs só se encontram se:

- o criativo tiver **variantes** de formato;
- o flight tiver **autorização**;
- o proof voltar **assinado**;
- cada CMS continuar a mandar nos **seus** dispositivos.

Próximo passo sugerido em papel (ainda sem código): **TDEP 0.1** (2–4 páginas + exemplos JSON dos 6 objectos + endpoints + códigos de recusa) **ou** um one-pager só comercial para um parceiro LED/shopping.

17. Origem desta conversa

Debate interno TotemDigital Studio, 13/08/2026. Participantes: Julio Cesar Eyras (visão de produto / tese) e assistente de arquitectura (análise, regras e plano de lab). Documento gerado a partir dessa conversa para arquivo e partilha com parceiros — **sem implicar implementação imediata**.